

INFORMETÉCNICO

Primera Entrega — Análisis y Diseño

Sistema de Inventario de Ropa para Tienda Moda Urbana

Asignatura: Programación Segura

Estudiante: Guillermo Sanchez

Docente: Ricardo Arturo Zamorano Pontiggia

Institución y sede: AIEP San Joaquín

Fecha: 23-09-2026

Contenido

1. Presentación y delimitación de la problemática

2. Objetivos

3. Actores y permisos

4. Requerimientos funcionales

5. Requerimientos no funcionales e ISO/IEC 27001:2022

6. Diagrama de casos de uso

7. Diagrama de clases

8. Arquitectura propuesta

9. Modelo relacional resumido

10. Referencias

1. Presentación y delimitación de la problemática

Tienda Moda Urbana es una tienda ficticia que necesita administrar de forma centralizada su inventario de prendas de vestir. Cada producto se diferencia por código SKU, nombre, categoría, talla, color, marca, precio y cantidad disponible.

La administración manual puede provocar registros duplicados, precios incorrectos, cantidades negativas y pérdida de información histórica. Sin una auditoría resulta difícil determinar quién modificó una prenda, cuándo realizó la operación y cuáles eran los valores anteriores.

Para resolver esta problemática se propone una aplicación de escritorio desarrollada en C# Windows Forms y conectada a SQL Server Express. La solución utilizará una arquitectura de cuatro capas: UI, BLL, DAL y Entities. Las operaciones de datos se ejecutarán mediante procedimientos almacenados y los cambios críticos se registrarán mediante triggers de auditoría.

El alcance se limita a la gestión interna del inventario. El sistema permitirá iniciar sesión, administrar prendas, consultar catálogos, buscar y filtrar registros, desactivar prendas, consultar auditoría y generar reportes PDF. No se incluyen punto de venta, facturación electrónica, pagos, clientes, comercio electrónico, proveedores ni múltiples sucursales.

En esta primera versión el stock actual se almacena en Prenda. Sus modificaciones quedan registradas en Auditoría Inventario. No se implementa una tabla independiente de movimientos de stock; las entradas, salidas, devoluciones y transferencias podrán incorporarse en una versión futura.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación de escritorio segura en C#.NET Windows Forms, conectada a SQL Server Express, que permita gestionar y auditar el inventario de ropa mediante una arquitectura de cuatro capas.

2.2 Objetivos específicos

- Diseñar una base de datos relacional normalizada para prendas, catálogos, usuarios y auditoría.
- Implementar un mantenedor CRUD para la entidad Prenda.
- Incorporar autenticación y autorización mediante los roles Administrador y Operador de Bodega.
- Validar SKU, precio, stock y relaciones con catálogos.
- Utilizar procedimientos almacenados y parámetros tipados.
- Registrar INSERT, UPDATE y DESACTIVAR mediante triggers.
- Permitir consultar el historial de auditoría y generar reportes PDF.
- Mantener la documentación y el código versionados en GitHub.

3. Actores y permisos

El Administrador puede iniciar sesión, consultar y mantener prendas, desactivarlas, consultar auditoría, generar reportes PDF y gestionar usuarios.

El Operador de Bodega puede iniciar sesión, consultar, registrar y modificar prendas, además de utilizar catálogos y filtros. No puede desactivar prendas, consultar auditoría, generar reportes ni gestionar usuarios.

4. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento
RF01	Autenticar usuarios y restringir funciones según rol. Las contraseñas no se almacenarán en texto plano.
RF02	Registrar, consultar y modificar prendas. Solo el Administrador puede desactivarlas lógicamente.
RF03	Cargar categorías, tallas y colores activos.
RF04	Buscar por SKU o nombre y filtrar por categoría, talla, color y estado.
RF05	Impedir precios no positivos y stock o stock mínimo negativos.
RF06	Registrar automáticamente INSERT, UPDATE y DESACTIVAR con usuario, fecha y valores de cambio.
RF07	Permitir al Administrador consultar el historial de auditoría.
RF08	Generar PDF de inventario y PDF de auditoría.

ID	Requerimiento
RF09	Permitir al Administrador gestionar usuarios.

4.1 Tríada de requerimientos

ID	Rol	Necesidad	Criterio de aceptación y seguridad
TR01	Administrador y Operador	Iniciar sesión.	Credenciales válidas permiten acceso; inválidas son rechazadas y las funciones se limitan por rol.
TR02	Administrador y Operador	Registrar, consultar y modificar prendas.	SKU único, FK existentes y procedimientos almacenados. Solo el Administrador desactiva.
TR03	Administrador y Operador	Seleccionar catálogos activos.	Los controles cargan referencias válidas.
TR04	Administrador y Operador	Buscar y filtrar inventario.	La búsqueda usa parámetros y muestra coincidencias.
TR05	Administrador y Operador	Mantener precios y stock válidos.	Se rechazan precio no positivo y valores negativos.
TR06	Sistema	Registrar cambios automáticamente.	Cada operación genera auditoría con usuario, fecha y valores.
TR07	Administrador	Consultar auditoría.	La grilla es de solo lectura.
TR08	Administrador	Generar reportes PDF.	Los archivos incluyen título, fecha y paginación.
TR09	Administrador	Gestionar usuarios.	Solo el Administrador crea o deshabilita usuarios y las contraseñas se almacenan mediante hash.

5. Requerimientos no funcionales e ISO/IEC 27001:2022

ID	Requerimiento no funcional
RNF01	Separar UI, BLL, DAL y Entities.
RNF02	Utilizar C# Windows Forms sobre .NET 10 y SQL Server Express.
RNF03	Usar procedimientos almacenados y parámetros tipados.
RNF04	Aplicar PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, CHECK y valores predeterminados.
RNF05	Proteger contraseñas mediante PBKDF2, salt aleatorio y hash.
RNF06	Usar controles y mensajes comprensibles.
RNF07	Capturar excepciones técnicas y mostrar mensajes amigables.
RNF08	Generar auditoría dentro de la misma transacción.
RNF09	Crear PDF legibles con fecha y numeración.

ID	Requerimiento no funcional
RNF10	Mantener nombres descriptivos y responsabilidades separadas.

5.1 Relación con ISO/IEC 27001:2022

Requisitos	Control de referencia	Aplicación
RF01, RF09, RNF05	A.5.15 Control de acceso	Funciones restringidas mediante autenticación y roles.
RF01, RF09	A.5.16 Gestión de identidad	Cada persona utiliza una cuenta propia.
RF01, RF09, RNF05	A.5.17 Información de autenticación	Las contraseñas no se almacenan en texto plano.
RF06, RF07, RNF08	A.8.15 Registro de actividad	Los cambios se registran mediante triggers.
RF07, RNF08	A.8.16 Actividades de monitoreo	El Administrador revisa el historial.
RNF01, RNF03	A.8.25 Desarrollo seguro	Se utilizan capas, validaciones y consultas parametrizadas.
RNF03, RNF04, RNF05	A.8.26 Requisitos de seguridad	Se definen integridad, autenticación y protección de datos.

6. Diagrama de casos de uso

El diagrama representa las funciones principales del mantenedor y diferencia los permisos del Administrador y del Operador de Bodega.

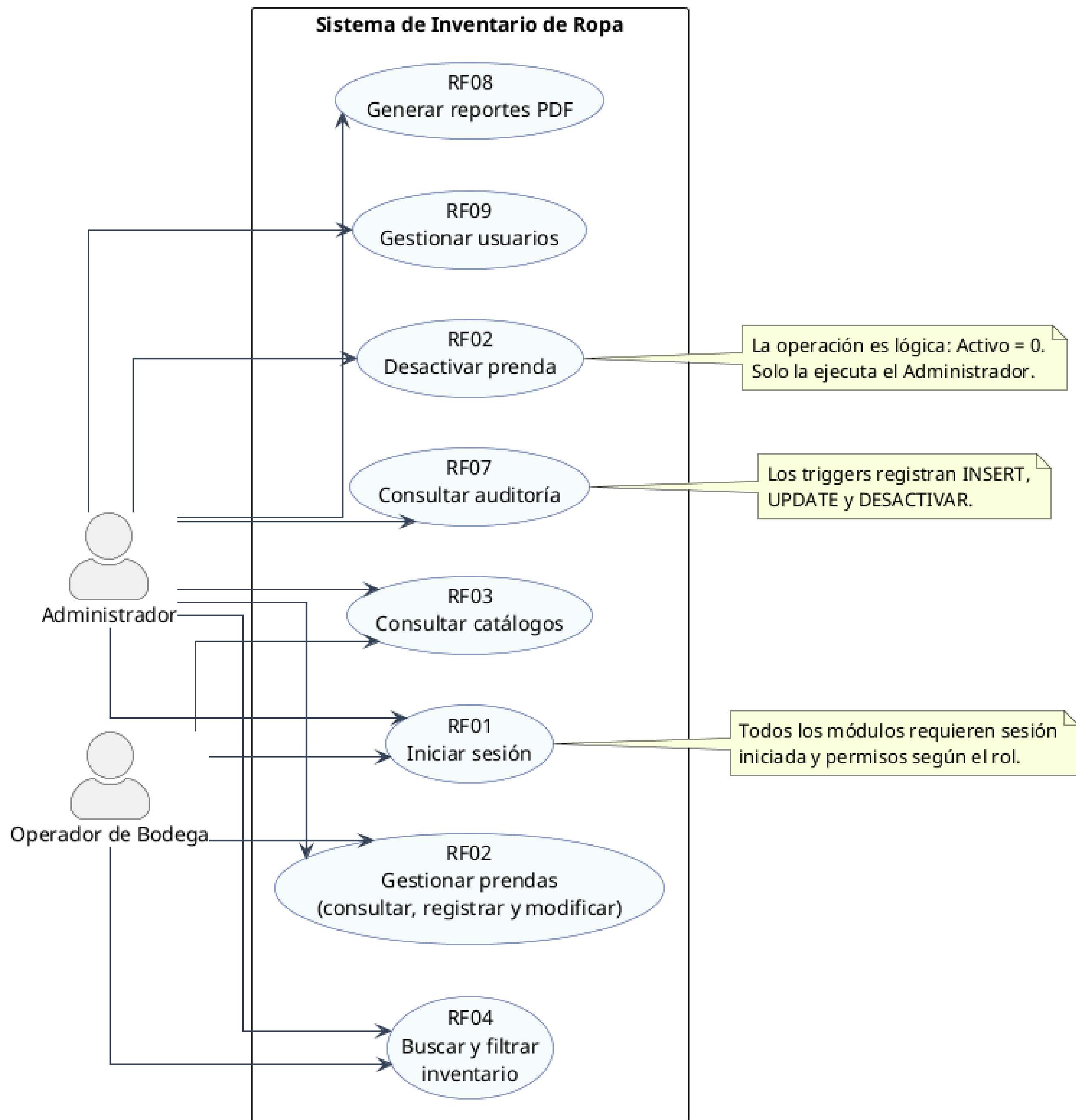


Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema.

7. Diagrama de clases

El diagrama incluye explícitamente la clase MantenedorPrenda solicitada por el docente. Sus métodos representan Agregar, Actualizar, Eliminar y Leer. El método Eliminar se implementa como desactivación lógica para conservar la trazabilidad.

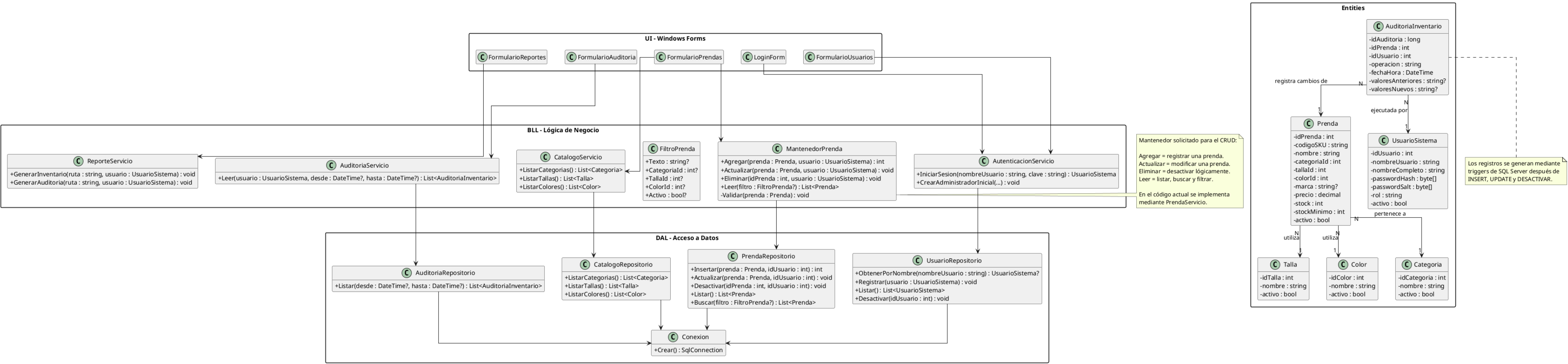


Figura 2. Diagrama de clases completo con la clase MantenedorPrenda.

7.1 Métodos del mantenedor

Método	Descripción
Agregar	Registra una nueva prenda después de validar SKU, catálogos, precio y stock.
Actualizar	Modifica los datos de una prenda activa mediante un procedimiento almacenado.
Eliminar	Desactiva lógicamente una prenda mediante Activo = 0; no elimina físicamente el registro.
Leer	Lista, busca y filtra prendas según texto, catálogos y estado.

8. Arquitectura propuesta

La aplicación se organiza en cuatro capas. La UI contiene los formularios Windows Forms. La BLL aplica validaciones y reglas de negocio. La DAL ejecuta procedimientos almacenados mediante parámetros. Entities contiene los objetos del dominio.

- UI – Windows Forms
- BLL – Lógica de negocio
- DAL – Acceso a datos
- SQL Server – Tablas, procedimientos y triggers
- Entities – Entidades compartidas

9. Modelo relacional resumido

Las tablas principales son Prenda, Categoría, Talla, Color, Usuario Sistema y Auditoría Inventario. Una categoría, talla o color puede asociarse a muchas prendas. Una prenda puede tener muchos registros de auditoría y un usuario puede generar muchos eventos.

El modelo cumple 1FN porque los campos son atómicos; cumple 2FN porque las claves primarias no son compuestas; y cumple 3FN porque los datos de catálogos y usuarios se almacenan en sus propias tablas.

10. Referencias

ISO/IEC 27001. Information security management systems. <https://www.iso.org/standard/27001.html>

Repositorio del proyecto. <https://github.com/GUANSAMA/sistema-inventario-ropa>